

Лабораторная работа №9

1. Найти максимальное собственное число методом РМ-разложения. Проверьте полученное число через $np.linalg.eig(A)$;
2. Найти максимальное собственное число методом скалярных произведений. Проверьте полученное число через $np.linalg.eig(A)$;

Вариант 1

$$A = \begin{pmatrix} 37 & 1 & -1 & -10 & 6 \\ 1 & 38 & 3 & 1 & -9 \\ -1 & 3 & 33 & 0 & 3 \\ -10 & 1 & 0 & 49 & -8 \\ 6 & -9 & 3 & -8 & 32 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 33 \\ 34 \\ 38 \\ 32 \\ 24 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 2

$$A = \begin{pmatrix} 45 & 5 & 3 & 0 & -10 \\ 5 & 42 & 9 & -2 & 3 \\ 3 & 9 & 45 & 9 & 3 \\ 0 & -2 & 9 & 40 & -4 \\ -10 & 3 & 3 & -4 & 30 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 43 \\ 57 \\ 69 \\ 43 \\ 22 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 3

$$A = \begin{pmatrix} 30 & -9 & -4 & -5 & -10 \\ -9 & 35 & -8 & 5 & 5 \\ -4 & -8 & 31 & 6 & -1 \\ -5 & 5 & 6 & 31 & 1 \\ -10 & 5 & -1 & 1 & 35 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 28 \\ 24 \\ 38 \\ 30 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 4

$$A = \begin{pmatrix} 42 & -8 & -7 & 2 & -1 \\ -8 & 40 & 2 & 6 & -3 \\ -7 & 2 & 41 & 0 & 7 \\ 2 & 6 & 0 & 48 & 2 \\ -1 & -3 & 7 & 2 & 36 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 28 \\ 37 \\ 43 \\ 58 \\ 41 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 5

$$A = \begin{pmatrix} 49 & 1 & 1 & -10 & -10 \\ 1 & 33 & 7 & -6 & 2 \\ 1 & 7 & 40 & 3 & -9 \\ -10 & -6 & 3 & 30 & 4 \\ -10 & 2 & -9 & 4 & 49 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 31 \\ 37 \\ 42 \\ 21 \\ 36 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 6

$$A = \begin{pmatrix} 30 & 5 & -2 & 7 & -9 \\ 5 & 43 & -7 & -5 & -8 \\ -2 & -7 & 36 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 0 & 42 & -8 \\ -9 & -8 & -7 & -8 & 32 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 31 \\ 28 \\ 20 \\ 36 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 7

$$A = \begin{pmatrix} 35 & 3 & 6 & 0 & -8 \\ 3 & 38 & 6 & -5 & 0 \\ 6 & 6 & 42 & -4 & -7 \\ 0 & -5 & -4 & 38 & 4 \\ -8 & 0 & -7 & 4 & 48 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 36 \\ 42 \\ 43 \\ 33 \\ 37 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 8

$$A = \begin{pmatrix} 48 & -3 & 3 & -10 & 0 \\ -3 & 41 & -5 & -6 & -3 \\ 3 & -5 & 40 & 7 & -7 \\ -10 & -6 & 7 & 47 & -3 \\ 0 & -3 & -7 & -3 & 32 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 38 \\ 24 \\ 38 \\ 35 \\ 19 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 9

$$A = \begin{pmatrix} 43 & 8 & 4 & 6 & 6 \\ 8 & 40 & -1 & -4 & 6 \\ 4 & -1 & 47 & 5 & -8 \\ 6 & -4 & 5 & 46 & 9 \\ 6 & 6 & -8 & 9 & 32 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 67 \\ 49 \\ 47 \\ 62 \\ 45 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 10

$$A = \begin{pmatrix} 49 & 7 & -8 & -9 & 6 \\ 7 & 39 & 3 & -9 & -7 \\ -8 & 3 & 45 & -5 & -8 \\ -9 & -9 & -5 & 30 & 8 \\ 6 & -7 & -8 & 8 & 38 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 45 \\ 33 \\ 27 \\ 15 \\ 37 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 11

$$A = \begin{pmatrix} 30 & -3 & 8 & 6 & -2 \\ -3 & 35 & 5 & 6 & 6 \\ 8 & 5 & 31 & 2 & -3 \\ 6 & 6 & 2 & 44 & -10 \\ -2 & 6 & -3 & -10 & 49 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 39 \\ 49 \\ 43 \\ 48 \\ 40 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 12

$$A = \begin{pmatrix} 48 & 1 & -10 & -6 & 6 \\ 1 & 43 & -10 & 1 & -1 \\ -10 & -10 & 45 & 8 & -1 \\ -6 & 1 & 8 & 33 & 9 \\ 6 & -1 & -1 & 9 & 37 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 39 \\ 34 \\ 32 \\ 45 \\ 50 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 13

$$A = \begin{pmatrix} 31 & -1 & 9 & -4 & 9 \\ -1 & 42 & 8 & -4 & -10 \\ 9 & 8 & 46 & -4 & 7 \\ -4 & -4 & -4 & 41 & -8 \\ 9 & -10 & 7 & -8 & 43 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 44 \\ 35 \\ 66 \\ 21 \\ 41 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 14

$$A = \begin{pmatrix} 49 & -9 & 8 & -6 & -8 \\ -9 & 30 & 5 & 7 & -3 \\ 8 & 5 & 42 & 3 & -6 \\ -6 & 7 & 3 & 47 & 6 \\ -8 & -3 & -6 & 6 & 36 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 34 \\ 30 \\ 52 \\ 57 \\ 25 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 15

$$A = \begin{pmatrix} 47 & 5 & -10 & -7 & -10 \\ 5 & 45 & 8 & -9 & 5 \\ -10 & 8 & 42 & -5 & 6 \\ -7 & -9 & -5 & 49 & -2 \\ -10 & 5 & 6 & -2 & 44 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 25 \\ 54 \\ 41 \\ 26 \\ 43 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 16

$$A = \begin{pmatrix} 49 & -10 & -1 & 4 & -8 \\ -10 & 46 & -2 & 8 & 3 \\ -1 & -2 & 48 & 3 & 1 \\ 4 & 8 & 3 & 37 & 5 \\ -8 & 3 & 1 & 5 & 41 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 34 \\ 45 \\ 49 \\ 57 \\ 42 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 17

$$A = \begin{pmatrix} 44 & -1 & -6 & -7 & 5 \\ -1 & 32 & 8 & 3 & 4 \\ -6 & 8 & 32 & 2 & -10 \\ -7 & 3 & 2 & 48 & 7 \\ 5 & 4 & -10 & 7 & 31 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 35 \\ 46 \\ 26 \\ 53 \\ 37 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 18

$$A = \begin{pmatrix} 37 & 7 & 3 & -3 & -1 \\ 7 & 40 & -6 & 4 & -6 \\ 3 & -6 & 40 & -3 & 2 \\ -3 & 4 & -3 & 43 & -5 \\ -1 & -6 & 2 & -5 & 35 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 43 \\ 39 \\ 36 \\ 36 \\ 25 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 19

$$A = \begin{pmatrix} 38 & -4 & -9 & -3 & 4 \\ -4 & 44 & -2 & -7 & -5 \\ -9 & -2 & 40 & -3 & -5 \\ -3 & -7 & -3 & 48 & -2 \\ 4 & -5 & -5 & -2 & 45 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 26 \\ 26 \\ 21 \\ 33 \\ 37 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 20

$$A = \begin{pmatrix} 42 & -9 & 6 & -9 & -10 \\ -9 & 42 & -9 & 1 & -10 \\ 6 & -9 & 40 & 6 & 0 \\ -9 & 1 & 6 & 47 & 0 \\ -10 & -10 & 0 & 0 & 37 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 20 \\ 15 \\ 43 \\ 45 \\ 17 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 21

$$A = \begin{pmatrix} 36 & 4 & 9 & 2 & 2 \\ 4 & 35 & -1 & -4 & 4 \\ 9 & -1 & 49 & -7 & -5 \\ 2 & -4 & -7 & 30 & 7 \\ 2 & 4 & -5 & 7 & 42 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 53 \\ 38 \\ 45 \\ 28 \\ 50 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 22

$$A = \begin{pmatrix} 48 & 5 & 5 & 5 & -10 \\ 5 & 43 & -2 & -6 & 7 \\ 5 & -2 & 47 & 7 & -8 \\ 5 & -6 & 7 & 48 & 5 \\ -10 & 7 & -8 & 5 & 48 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 53 \\ 47 \\ 49 \\ 59 \\ 42 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 23

$$A = \begin{pmatrix} 37 & 9 & -9 & -8 & 8 \\ 9 & 44 & -6 & -2 & 9 \\ -9 & -6 & 30 & -2 & 1 \\ -8 & -2 & -2 & 30 & -8 \\ 8 & 9 & 1 & -8 & 33 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 37 \\ 54 \\ 14 \\ 10 \\ 43 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 24

$$A = \begin{pmatrix} 41 & -3 & -10 & -4 & 8 \\ -3 & 49 & -5 & -2 & -8 \\ -10 & -5 & 45 & 1 & -10 \\ -4 & -2 & 1 & 34 & 3 \\ 8 & -8 & -10 & 3 & 31 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 32 \\ 31 \\ 21 \\ 32 \\ 24 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 25

$$A = \begin{pmatrix} 41 & -1 & 8 & 4 & -5 \\ -1 & 32 & -7 & 2 & -5 \\ 8 & -7 & 47 & -6 & -2 \\ 4 & 2 & -6 & 45 & -6 \\ -5 & -5 & -2 & -6 & 34 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 47 \\ 21 \\ 40 \\ 39 \\ 16 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 26

$$A = \begin{pmatrix} 34 & 4 & -4 & 4 & 6 \\ 4 & 34 & -2 & -3 & 8 \\ -4 & -2 & 43 & 0 & 6 \\ 4 & -3 & 0 & 32 & 8 \\ 6 & 8 & 6 & 8 & 39 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 44 \\ 41 \\ 43 \\ 41 \\ 67 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 27

$$A = \begin{pmatrix} 47 & 6 & 9 & -7 & -7 \\ 6 & 33 & 4 & 1 & -5 \\ 9 & 4 & 30 & 0 & -3 \\ -7 & 1 & 0 & 42 & -2 \\ -7 & -5 & -3 & -2 & 37 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 48 \\ 39 \\ 40 \\ 34 \\ 20 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 28

$$A = \begin{pmatrix} 37 & 3 & 2 & 6 & 6 \\ 3 & 34 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 35 & 0 & -6 \\ 6 & -1 & 0 & 31 & 9 \\ 6 & 0 & -6 & 9 & 32 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 54 \\ 38 \\ 33 \\ 45 \\ 41 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 29

$$A = \begin{pmatrix} 43 & -6 & 8 & -1 & -5 \\ -6 & 43 & 1 & -7 & 0 \\ 8 & 1 & 35 & -6 & -8 \\ -1 & -7 & -6 & 40 & -1 \\ -5 & 0 & -8 & -1 & 42 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 39 \\ 31 \\ 30 \\ 25 \\ 28 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 30

$$A = \begin{pmatrix} 37 & -3 & -4 & 6 & 5 \\ -3 & 48 & 6 & -10 & 3 \\ -4 & 6 & 46 & 2 & 2 \\ 6 & -10 & 2 & 48 & 7 \\ 5 & 3 & 2 & 7 & 40 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 41 \\ 44 \\ 52 \\ 53 \\ 57 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.